

BANCO DE PREGUNTAS DE FÍSICA

1. ¿Qué estudia la Física?

- A) Los seres vivos
- B) La materia, la energía y sus interacciones
- C) Las sociedades humanas
- D) Los idiomas

2. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional?

- A) Joule
- B) Newton
- C) Watt
- D) Pascal

3. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la masa?

- A) Termómetro
- B) Dinamómetro
- C) Balanza
- D) Cronómetro

4. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el Sistema Internacional?

- A) Minuto
- B) Hora
- C) Segundo
- D) Día

5. ¿Qué magnitud mide un velocímetro?

- A) Aceleración
- B) Velocidad
- C) Fuerza
- D) Energía

6. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad?

- A) $v = d/t$
- B) $v = m \cdot a$
- C) $v = F/m$
- D) $v = p \cdot t$

7. ¿Qué representa la letra "g" en Física?

- A) Masa
- B) Gravedad
- C) Energía
- D) Potencia

8. ¿Cuál es el valor aproximado de la gravedad terrestre?

- A) $5,8 \text{ m/s}^2$
- B) $7,8 \text{ m/s}^2$
- C) $9,8 \text{ m/s}^2$
- D) $12,8 \text{ m/s}^2$

9. ¿Qué es la aceleración?

- A) Cambio de posición
- B) Cambio de velocidad respecto al tiempo
- C) Distancia recorrida
- D) Fuerza aplicada

10. ¿Cuál es la unidad de energía?

- A) Newton
- B) Joule
- C) Metro
- D) Kelvin

11. ¿Quién formuló las leyes del movimiento?

- A) Galileo Galilei
- B) Albert Einstein
- C) Isaac Newton
- D) Nikola Tesla

12. La primera ley de Newton también se conoce como:

- A) Ley de acción y reacción
- B) Ley de gravitación
- C) Ley de inercia
- D) Ley de energía

13. ¿Qué ocurre cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero?

- A) Acelera constantemente
- B) Se detiene siempre
- C) Mantiene su estado de movimiento o reposo
- D) Aumenta su masa

14. ¿Cuál es la fórmula de la segunda ley de Newton?

- A) $F = m \cdot a$
- B) $E = m \cdot c^2$
- C) $P = F/A$
- D) $V = d/t$

15. ¿Qué unidad se utiliza para medir la temperatura?

- A) Kelvin
- B) Metro
- C) Newton
- D) Joule

16. ¿Qué es el trabajo mecánico?

- A) Fuerza aplicada sin movimiento
- B) Producto de fuerza por desplazamiento
- C) Masa por velocidad
- D) Energía por tiempo

17. ¿Cuál es la unidad de potencia?

- A) Joule
- B) Newton
- C) Watt
- D) Pascal

18. ¿Qué instrumento mide la temperatura?

- A) Balanza
- B) Dinamómetro
- C) Termómetro
- D) Regla

19. ¿Qué tipo de energía posee un objeto en movimiento?

- A) Potencial
- B) Nuclear
- C) Cinética
- D) Química

20. ¿Qué energía posee un objeto debido a su posición?

- A) Térmica
- B) Potencial
- C) Sonora
- D) Eléctrica

21. ¿Cuál es la unidad de longitud en el Sistema Internacional?

- A) Centímetro
- B) Kilómetro
- C) Metro
- D) Pulgada

22. ¿Qué es la densidad?

- A) Masa por volumen
- B) Fuerza por área
- C) Energía por tiempo
- D) Volumen por masa

23. ¿Cuál es la fórmula de la densidad?

- A) $d = m/V$
- B) $d = V/m$
- C) $d = F/A$

D) $d = m \cdot a$

24. ¿Qué fenómeno permite escuchar sonidos?

- A) Radiación
- B) Reflexión
- C) Propagación de ondas
- D) Fusión

25. ¿Qué tipo de onda es el sonido?

- A) Electromagnética
- B) Mecánica
- C) Nuclear
- D) Térmica

26. ¿Cuál es la velocidad aproximada de la luz en el vacío?

- A) 300 000 km/s
- B) 30 000 km/s
- C) 3 000 km/s
- D) 300 km/s

27. ¿Qué científico desarrolló la teoría de la relatividad?

- A) Newton
- B) Einstein
- C) Galileo
- D) Kepler

28. ¿Qué mide un dinamómetro?

- A) Masa
- B) Fuerza
- C) Temperatura
- D) Tiempo

29. ¿Qué es la presión?

- A) Fuerza por unidad de área
- B) Masa por volumen
- C) Distancia por tiempo
- D) Trabajo por tiempo

30. ¿Cuál es la unidad de presión?

- A) Newton
- B) Pascal
- C) Joule
- D) Kelvin

31. ¿Qué forma de transferencia de calor ocurre por contacto directo?

- A) Radiación

- B) Convección
- C) Conducción
- D) Reflexión

32. ¿Qué planeta tiene la mayor gravedad del Sistema Solar?

- A) Marte
- B) Venus
- C) Júpiter
- D) Mercurio

33. ¿Qué estudia la óptica?

- A) El calor
- B) La luz
- C) El sonido
- D) La electricidad

34. ¿Qué color resulta de combinar luz roja y verde?

- A) Azul
- B) Amarillo
- C) Blanco
- D) Negro

35. ¿Cuál es la unidad de corriente eléctrica?

- A) Voltio
- B) Ohmio
- C) Amperio
- D) Watt

36. ¿Qué instrumento mide la corriente eléctrica?

- A) Voltímetro
- B) Amperímetro
- C) Barómetro
- D) Dinamómetro

37. ¿Cuál es la unidad de resistencia eléctrica?

- A) Watt
- B) Voltio
- C) Ohmio
- D) Joule

38. ¿Qué ley relaciona voltaje, corriente y resistencia?

- A) Ley de Newton
- B) Ley de Ohm
- C) Ley de Boyle
- D) Ley de Coulomb

39. ¿Qué tipo de energía se almacena en una batería?

- A) Química
- B) Nuclear
- C) Cinética
- D) Sonora

40. ¿Qué indica la tercera ley de Newton?

- A) La fuerza es igual a masa por aceleración
- B) La energía se conserva
- C) A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta
- D) La gravedad atrae los cuerpos